

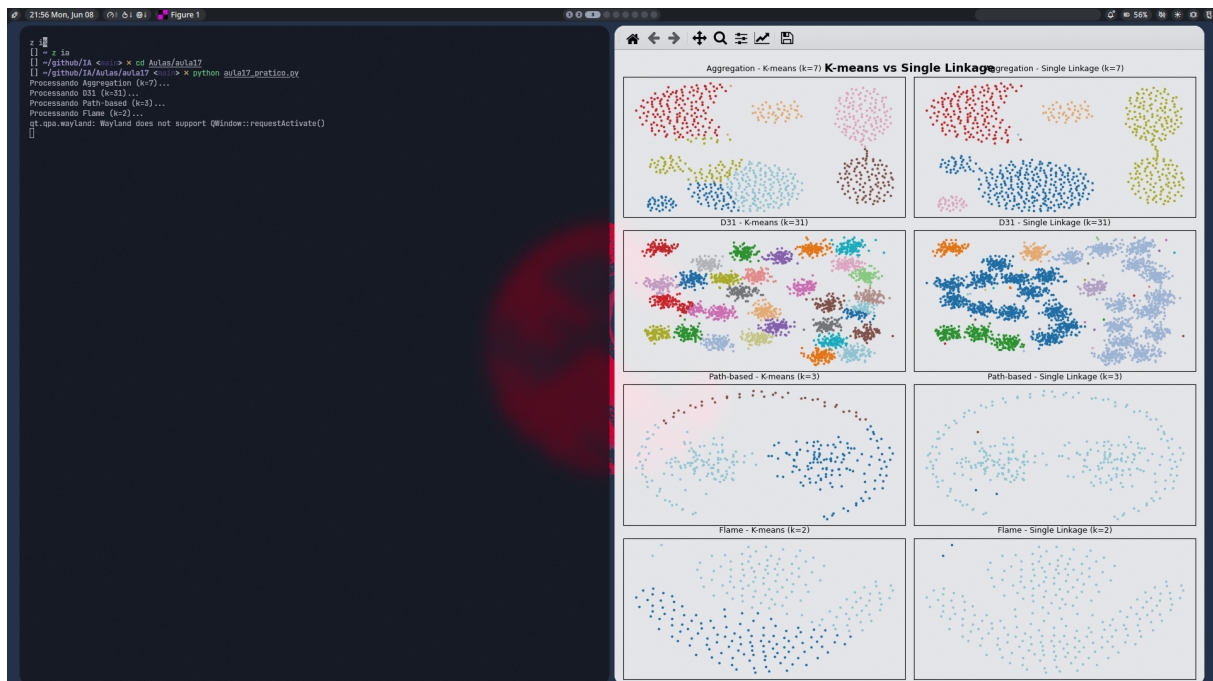
Aula 17 – Aprendizado Não Supervisionado

Guilherme Bento Ramos – 185226

Breno Porto Pinheiro do Prado – 185196

Foi utilizado o Claude Sonnet 4.6 como auxílio na realização da atividade.

Saída do Algoritmo



Análise dos Resultados

Aggregation ($k = 7$): Os dois algoritmos acertaram. K-means separou os 7 grupos corretamente. Single Linkage também funcionou bem pois os clusters são compactos e bem separados entre si.

D31 ($k = 31$): K-means foi o melhor, identificou os 31 grupos gaussianos com boa precisão. Single Linkage sofreu chaining severo: a maioria dos pontos colapsou em poucos clusters gigantes, perdendo completamente a estrutura do dataset.

Path-based ($k = 3$): Ambos falharam. K-means cortou os arcos linearmente, misturando pontos de grupos distintos. Single Linkage colapsou quase tudo em um único cluster pelo chaining.

Flame ($k = 2$): K-means separou em dois grupos mas não respeitou a forma não convexa dos dados. Single Linkage colocou praticamente tudo em um único cluster.

Conclusão: K-means foi superior nos datasets com clusters convexos e compactos (Aggregation e D31). Em dados de forma irregular (Path-based e Flame), ambos falham, o K-means pelas fronteiras lineares e o Single Linkage pelo chaining effect. Para esses casos, DBSCAN seria mais adequado.

Visualização dos Clusters

Código Fonte

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import urllib.request
4 from sklearn.cluster import KMeans, AgglomerativeClustering
5 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
6
7 DATASETS = {
8     "Aggregation": ("http://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/Aggregation
9                     .txt", 7),
10    "D31":          ("http://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/D31.txt",
11                    31),
12    "Path-based":   ("http://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/pathbased.
13                     txt", 3),
14    "Flame":        ("http://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/flame.txt",
15                    2),
16 }
17
18 def load_dataset(url):
19     with urllib.request.urlopen(url) as response:
20         data = response.read().decode("utf-8")
21     rows = [line.split() for line in data.strip().splitlines() if
22             line.strip()]
23     arr = np.array([[float(r[0]), float(r[1])] for r in rows])
24     return arr
25
26 def plot_clusters(ax, X, labels, title):
27     unique = np.unique(labels)
28     cmap = plt.colormaps["tab20"].resampled(len(unique))
29     for i, lbl in enumerate(unique):
30         mask = labels == lbl
31         ax.scatter(X[mask, 0], X[mask, 1], s=8, color=cmap(i),
32                   linewidths=0)
33     ax.set_title(title, fontsize=9)
34     ax.set_xticks([])
35     ax.set_yticks([])
36
37 fig, axes = plt.subplots(len(DATASETS), 2, figsize=(10, 16))
```

```

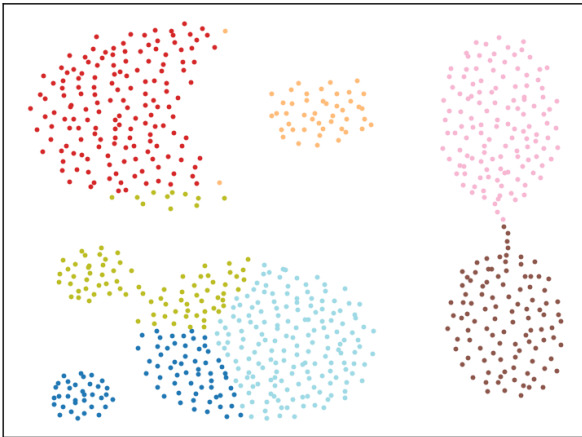
35 fig.suptitle("K-means vs Single Linkage", fontsize=13, fontweight="
    bold")
36 axes[0, 0].set_title("K-means", fontsize=11, fontweight="bold")
37 axes[0, 1].set_title("Single Linkage", fontsize=11, fontweight="
    bold")
38
39 for row, (name, (url, k)) in enumerate(DATASETS.items()):
40     print(f"Processando {name} (k={k})...")
41     X = load_dataset(url)
42     Xs = StandardScaler().fit_transform(X)
43
44     km_labels = KMeans(n_clusters=k, n_init="auto", random_state
        =42).fit_predict(Xs)
45     sl_labels = AgglomerativeClustering(n_clusters=k, linkage="
        single").fit_predict(Xs)
46
47     plot_clusters(axes[row, 0], X, km_labels, f"{name} - K-means (k
        ={k})")
48     plot_clusters(axes[row, 1], X, sl_labels, f"{name} - Single
        Linkage (k={k})")
49
50 plt.tight_layout()
51 plt.savefig("clusters.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
52 plt.show()
53 print("Salvo em clusters.png")

```

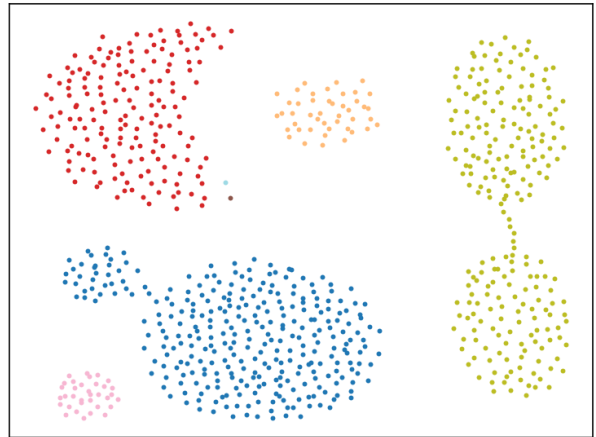
Listing 1: aula17_pratico.py

K-means vs Single Linkage

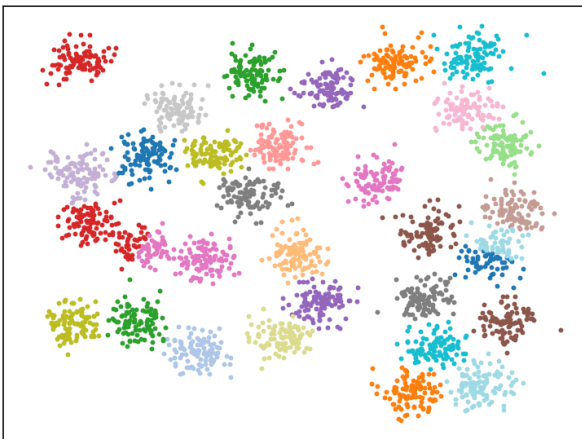
Aggregation - K-means (k=7)



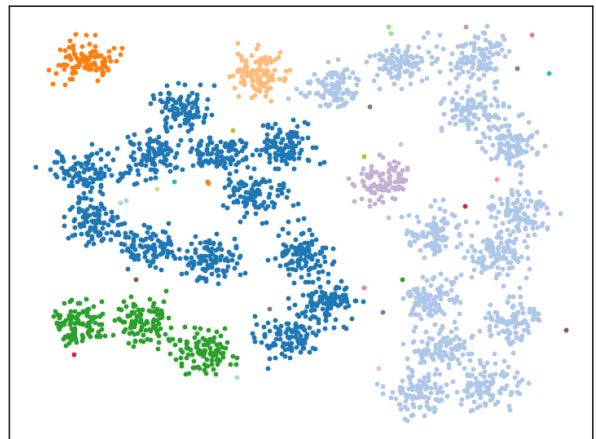
Aggregation - Single Linkage (k=7)



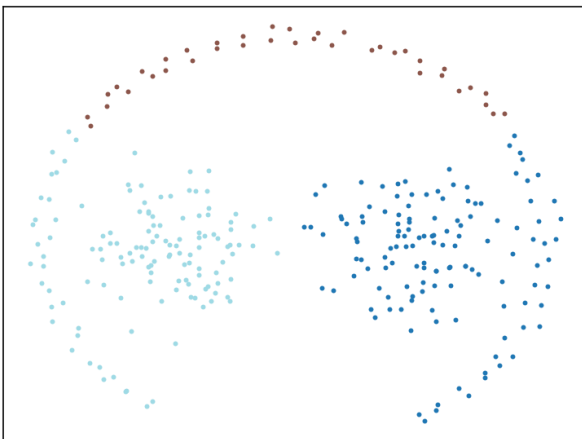
D31 - K-means (k=31)



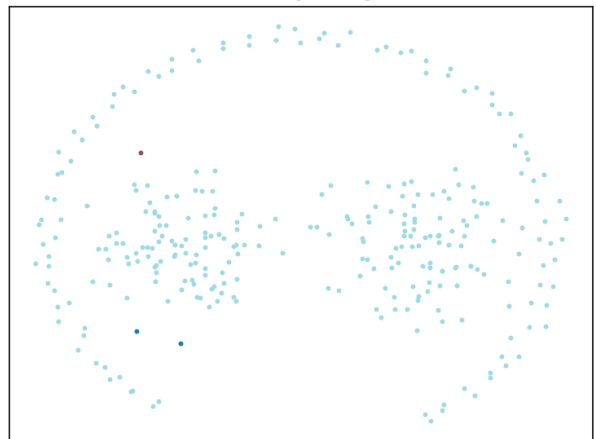
D31 - Single Linkage (k=31)



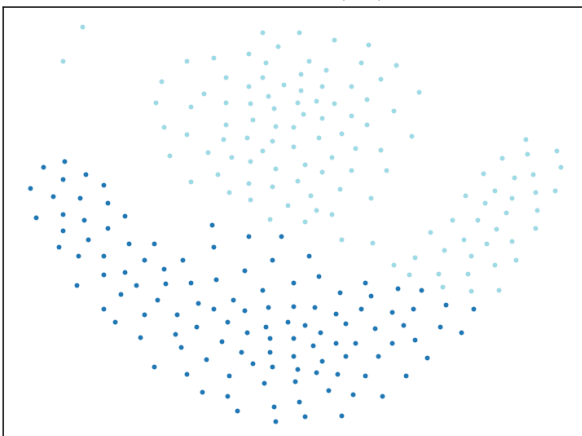
Path-based - K-means (k=3)



Path-based - Single Linkage (k=3)



Flame - K-means (k=2)



Flame - Single Linkage (k=2)

